

第二章 習題

2.1 簡單的資料型別

1. 【型別查詢】試以 `type()` 查詢下列變數是屬於哪一種型別。
(a) `'2+3'` (b) `True` (c) `6500` (d) `2.30` (e) `False`
(f) `5.` (g) `6e3` (h) `7.5e-3` (i) `0x12` (j) `0o712`
(k) `6+1j` (l) `1314` (m) `'python'`
2. 【不同進位轉換成 10 進位】試輸入下面不同進位的數字，並將它們轉換成十進位：
(a) 16 進位的數字 `a0ff`、`121ab`、`acd123`。
(b) 8 進位的數字 `7231`、`754`、`567`。
(c) 2 進位的數字 `11001010`、`1001001`、`1101010001`。

2.2 變數與常數

3. 【型別查詢】設有一行敘述為 `num=12+7.2`，試以 `type()` 查詢 `num` 的型別。
4. 【計算圓面積】試定義 `PI` 的值為 `3.14`，並定義一個浮點數變數 `radius`，其值為 `10.0`。請根據圓面積公式 `PI * radius**2` 計算圓面積，並將結果設值給變數 `area` 存放，最後使用 `print()` 函數輸出 `area` 的值。您的輸出應為 `The area of the circle is: 314.0`。
5. 【變數名稱的選取】下列的變數中，有哪些比較適合用來當成自定義常數的名稱？
(a) `MAX_NUM` (b) `True` (c) `day` (d) `ID` (e) `Sky`

2.3 常用的運算子

6. 【次方運算子】試計算 2^{120} 的值。
7. 【餘數運算子】試求 `128/39` 的餘數。
8. 【字串的比較】如果執行 `'kitty'<'kitten'`，我們會得到 `False`。試說明為什麼會得到這個結果？
9. 【判別運算結果】試判別下列各式的運算結果，並利用程式驗證結果是否正確。
(a) `8<3 and 7==9 and 7>4`

(b) $2 > 8$ or $7 \leq 8$ and $7 > 2$

(c) $5 > 3$ and $4 < 2$ or $6 == 6$

2.4 變數的設值與運算的優先順序

10. 【運算結果分析】下列各小題運算完之後，變數 x 的值為何？

(a) $x=5$; $x+=2$

(b) $x=7$; $x*=3$

(c) $x=3$; $x**=4$

(d) $x=10$; $x//=3$

11. 【運算結果分析】試推導下列各式的計算結果，並以 Python 驗證結果是否正確。

(a) $6+3**2*4$

(b) $15/3+4*4/2$

(c) $6>2+5$

(d) $((10-4)*2)**2//8$

2.5 型別轉換

12. 【型別轉換】下面的敘述都會牽涉到型別轉換，試說明它們是隱式還是顯式轉換。

(a) $2+True$

(b) $6+int(17.4)$

(c) $21+6.5$

(d) $str(2) + 'piggy'$

13. 【對字串裡的運算式求值】試將下面表達成字串的運算式求值：

(a) `'66+18'`

(b) `'6**2+3*(7-1)'`

(c) `"int('2020')"`

2.6 不同進位數字的轉換

14. 【10 進位轉其它進位】試將 10 進位整數 1024 分別轉成 2、8 和 16 進位。

15. 【8 進位轉其它進位】試將 8 進位數字 0o65416 分別轉成 2、10 和 16 進位。

16. 【2 進位轉其它進位】試將 2 進位數字 0b1001001 分別轉成 8、10 和 16 進位。

2.7 輸出與輸入函數

17. 【print() 的練習】試利用 print() 函數印出下面的字串（包含單引號和雙引號）：

(a) `'Holliday'`

(b) `"You may say I'm a dreamer"`

(c) `A back slash \ sign.`

(d) `''' \n represents a new line character'''`

18. 【格式化輸出】設 $a = 12670$, $b = 12.344$ ，試利用 f-字串將變數 a 與 b 列印出如下的格式，其中符號 `○` 代表一個空格：

(a) `a=○○12670,○b=○12.34` (12670 前面 2 個空格)

(b) `a=○+12670,○b=012.34`

(c) `a=+12,670,○b=0012.3`

(d) `a=012,670,○b=○○○+12` (+12 前面 3 個空格)

(e) `a={12670},○b='○○12'` (12 前面 2 個空格)

19. 【input() 練習】試從鍵盤讀入一個整數，計算這個整數的平方之後，將它列印出來。

20. 【input() 練習】試從鍵盤讀入一個整數，把它轉成 2 進位後，將轉換結果列印出來。

2.8 關於浮點數計算時的誤差

21. 【浮點數是否精確表達】下面哪些浮點數無法用精確的二進位表達？

(a) 0.5

(b) 0.25

(c) 0.8

(d) 1.0

(e) 0.375

(f) 1.25

22. 【浮點數計算上的誤差】試在 Python 裡完成下面的計算，看看輸出的值是否和數學上的計算結果相等，並解釋為什麼會得到這個結果。

(a) `0.25 * 0.2`

(b) `0.9 + 0.1`

(c) `0.6 / 0.2`

(d) `1.2 - 0.2`

(e) `0.3 + 0.8`

(f) `0.1 + 0.1 + 0.1`